

1. Вычислите:

$$\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) : \frac{1}{4} - 1.$$

2. Вычислите:

$$\left(1,25 - \frac{7}{8}\right) : \frac{3}{8}.$$

3. Вычислите:

$$-\frac{7}{12} + \frac{5}{18} + \frac{11}{36}.$$

4. Вычислите рациональным способом:

$$\frac{49,5^2 - 50,5^2}{-100}.$$

5. Не возводя числа в квадрат, вычислите:

$$\frac{1002^2 - 998^2}{8000}.$$

6. Вычислите:

$$\frac{2026^2 - 2024^2}{2026 + 2024}.$$

7. Не возводя числа в куб, вычислите:

$$\frac{1001^3 + 999^3}{2000} - 10^6.$$

8. Вычислите:

$$2026^3 - 2025^3 - 3 \cdot 2025 \cdot 2026.$$

9. Вычислите:

$$\frac{2026^3 + 2025^3}{2026 + 2025} - 2026 \cdot 2025.$$

10. Вычислите:

$$\frac{\left(\frac{3}{5} + \frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{4}\right)^2}{\frac{9}{5}}.$$

11. Не перемножая отдельно числители и знаменатели, вычислите:

$$\frac{40}{21} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{20^2}\right).$$

12. Вычислите:

$$\frac{21}{20} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{20 \cdot 21}\right).$$

13. Вычислите:

$$\frac{999^2 - 1}{998 \cdot 1000}.$$

14. Вычислите:

$$\frac{1001^3 - 1}{1000} - 1001^2 - 1001.$$

15. Вычислите:

$$\frac{2^{12} - 1}{2^8 + 2^4 + 1}.$$

16. Вычислите:

$$\frac{3^6 + 1}{3^4 - 3^2 + 1}.$$

17. Вычислите:

$$\frac{2^{15} - 1}{2^5 - 1} - 2^{10} - 2^5.$$

18. Упростите:

$$\frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4ab}.$$

19. Упростите:

$$\frac{1}{2ab} \left(\frac{a^3 - b^3}{a - b} - \frac{a^3 + b^3}{a + b} \right).$$

20. Упростите:

$$\frac{(x+1)^3 - (x-1)^3 - 2}{6x^2}.$$

21. Упростите:

$$\frac{(x+2)^3 + (x-2)^3 - 2x^3}{24x}.$$

22. Упростите:

$$\frac{(a+b)^3 - (a-b)^3 - 2b^3}{6a^2b}.$$

23. Сократите дробь:

$$\frac{x^4 - 1}{x^3 + x^2 + x + 1}.$$

24. Сократите дробь:

$$\frac{x^6 - 1}{x^4 + x^2 + 1}.$$

25. Сократите дробь:

$$\frac{x^9 + 1}{x^6 - x^3 + 1}.$$

26. Упростите:

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} - \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

27. Упростите:

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 + 2x + 4} + \frac{x^3 + 8}{x^2 - 2x + 4}.$$

28. Упростите:

$$\frac{(a^2 - b^2)(a^3 - b^3)}{(a - b)^2(a + b)(a^2 + ab + b^2)}.$$

29. Упростите:

$$\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4} \cdot \frac{x + 2}{x - 2}.$$

30. Упростите:

$$\left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

31. Упростите при $a \neq 0, b \neq 0$:

$$\frac{(a^2b^3)^4(a^3b^2)^2}{(a^7b^8)^2}.$$

32. Упростите при $a \neq 0, b \neq 0$:

$$\frac{(a^3b^2)^4(ab^5)^2}{(a^5b^3)^2}.$$

33. Найдите натуральное n , если

$$8^{n+1} \cdot 4^{2n-1} = 2^{50}.$$

34. Сравните числа 2^{300} и 3^{200} , не вычисляя их.

35. Найдите последнюю цифру числа 7^{2026} . Объясните найденную закономерность.

36. Найдите две последние цифры числа 3^{100} . Калькулятор использовать нельзя.

37. Ненулевые действительные числа a и b удовлетворяют условиям

$$a^2b^3 = 108, \quad a^3b^2 = 72.$$

Найдите ab и $\frac{a}{b}$, не находя сначала a и b по отдельности.

38. Докажите, что для любого натурального n число $2^{2n} - 1$ делится на 3, а число $2^{3n} - 1$ делится на 7.

39. Пусть $N = 2^{60}3^{40}$.

а) Сколько у числа N положительных делителей?

б) Сколько среди них полных квадратов?